

lista 06

AUTHOR

Giulia Marcellos

```
library(DBI)
library(RSQLite)
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

1)Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da menor área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE;
```

3 records

STATE	MENOR_AREA
AZ	380
MA	4
MT	121

2)Não considere nenhuma área de preservação natural que tenha mais de 10.000 acres. Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o valor de ACRES da maior área de preservação natural localizada nesse estado.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES > 10000
GROUP BY STATE
```

3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MA	830
MT	1130

3)Na Tabela resultante anterior, ordene os resultados pelos valores máximos, em ordem decrescente.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
WHERE NOT ACRES > 10000
GROUP BY STATE
ORDER BY MAIOR_AREA DESC
```

3 records

STATE	MAIOR_AREA
AZ	1200
MT	1130
MA	830

4)Exiba o tamanho, em acres, da maior área de preservação natural de cada estado, desde que esse valor seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, MAX(ACRES) AS MAIOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MAIOR_AREA < 25000
```

2 records

STATE	MAIOR_AREA
MA	830
MT	15000

5)Para cada estado mencionado na tabela PRESERVE, exiba o número de acres da menor área de preservação do estado, desde que esse número seja inferior a 100 acres.

```
SELECT STATE, MIN(ACRES) AS MENOR_AREA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING MENOR_AREA < 100
```

1 records

STATE	MENOR_AREA
MA	4

6)Considere apenas as áreas de preservação natural com mais de 1.000 acres. Para cada estado, exiba o nome e o tamanho (em acres) da maior área de preservação natural desse estado, desde que esse valor

seja inferior a 25.000 acres.

```
SELECT STATE, PNAME, ACRES FROM PRESERVE P1
WHERE ACRES > 1000 AND ACRES < 25000 AND ACRES = (SELECT MAX(ACRES) FROM PRESERVE
WHERE STATE = P1.STATE AND ACRES > 1000 AND ACRES < 25000);
```

2 records

STATE	PNAME	ACRES
MT	PINE BUTTE SWAMP	15000
AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200

7)Exiba o estado e o tamanho total, em acres, das áreas de preservação localizadas nesse estado, desde que o tamanho total seja maior ou igual a 10.000 acres e menor ou igual a 50.000 acres.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS AREA_TOTAL FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
HAVING AREA_TOTAL >= 10000 AND AREA_TOTAL <= 50000
```

1 records

STATE	AREA_TOTAL
MT	16931

8)Determine a quantidade média de acres das áreas de preservação para cada estado e, em seguida, exiba a maior dessas médias.

```
SELECT MAX(MEDIA) AS MAIOR_MEDIA FROM (SELECT STATE, AVG(ACRES) AS MEDIA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE)
```

1 records

MAIOR_MEDIA
12840

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

9) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pelo salário médio daquele departamento.

```
SELECT DNO, AVG(SALARY) AS SALARIO_MEDIO FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

3 records

DNO	SALARIO_MEDIO
10	1200.000
20	4666.667
40	500.000

10) Para todos os valores de DNO dos departamentos encontrados na tabela EMPLOYEE, exiba o valor de DNO, seguido pela soma, pelo máximo e pelo mínimo dos salários daquele departamento.

```
SELECT DNO, SUM(SALARY) AS SOMA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

3 records

DNO	SOMA	MAXIMO	MINIMO
10	2400	2000	400
20	14000	9000	2000
40	500	500	500

11) Considere todos os departamentos, exceto o Departamento 40. Para esses departamentos, exiba o valor de DNO, seguido pelo número de funcionários que trabalham em cada departamento.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE  
WHERE NOT DNO = 40  
GROUP BY DNO
```

2 records

DNO	NUM_FUNCIONARIOS
10	2
20	3

12) Para cada departamento, determine o número total de funcionários que trabalham naquele departamento. Suponha que a coluna SALARY contenha dados confidenciais e que alguém possa deduzir essas informações confidenciais examinando o total dos salários de cada departamento. Portanto, decida exibir apenas os departamentos nos quais o número de funcionários seja superior a dois.

```
SELECT DNO, COUNT(*) AS NUM_FUNCIONARIOS FROM EMPLOYEE  
GROUP BY DNO
```

```
HAVING NUM_FUNCIONARIOS > 2
```

1 records

DNO	NUM_FUNCIONARIOS
20	3

13)Escreva uma solução que possa ser utilizada para reproduzir a seguinte tabela.

```
SELECT STATE, SUM(ACRES) AS SOMA FROM PRESERVE
GROUP BY STATE
UNION ALL

SELECT 'Total', SUM(ACRES) FROM PRESERVE;
```

4 records

STATE	SOMA
AZ	51360
MA	1760
MT	16931
Total	70051

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-24 10:12:39 -03"